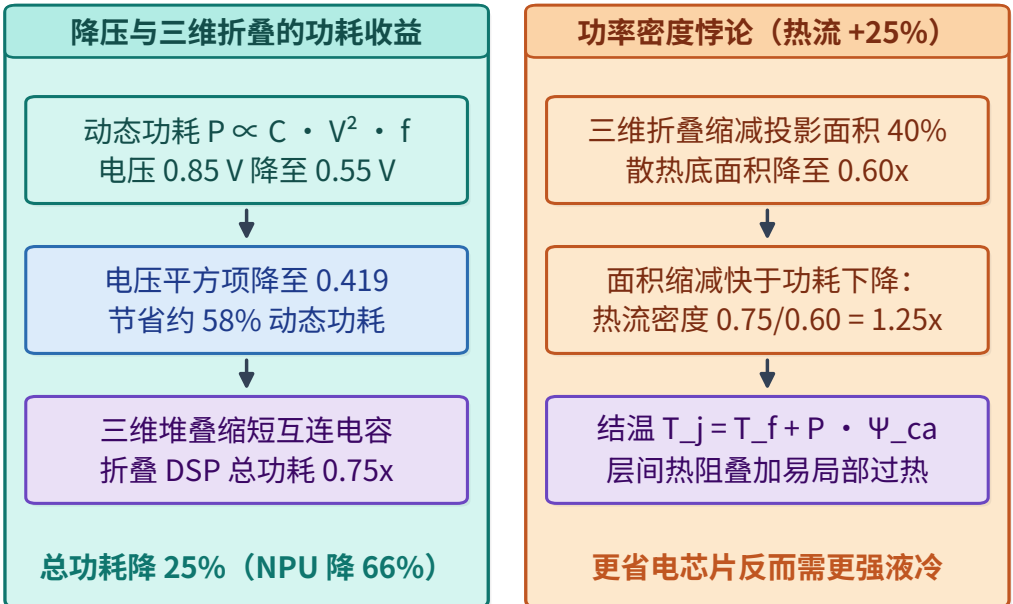
降压与三维折叠的功耗收益
动态功耗 P ∝ C · V² · f
电压 0.85 V 降至 0.55 V
电压平方项降至 0.419
节省约 58% 动态功耗
三维堆叠缩短互连电容
折叠 DSP 总功耗 0.75x
总功耗降 25%（NPU 降 66%）
功率密度悖论（热流 +25%）
三维折叠缩减投影面积 40%
散热底面积降至 0.60x
面积缩减快于功耗下降：
热流密度 0.75/0.60 = 1.25x
结温 T_j = T_f + P · Ψ_ca
层间热阻叠加易局部过热
更省电芯片反而需更强液冷